

Ondes acoustiques

Niveau Licence

Prérequis : diffraction par un réseau

- Equatⁿ de d'Alembert
- fluide parfait, equatⁿ d'Euler
- mécanique des milieux continus
- diffusⁿ thermique, 1^{er} principe
- conservatⁿ de la masse.

Expérience introductive : réseau d'ondes acoustiques.

$$f = 4 \text{ MHz} \quad \lambda \sim \frac{t_{\text{caser}} D}{i} \sim 4 \cdot 10^{-4} \text{ m} \Rightarrow v_{\varphi} \sim \lambda f \sim 10^3 \text{ m.s}^{-1}$$

Déf: Onde de déformation dans un milieu élastique

I - Ondes acoustiques dans les fluides

1) Approximation acoustique

- fluide parfait
- évolution adiabatique : $\chi_{\text{diff}} \sim \frac{\lambda^2}{D_{th}} \gg \frac{1}{f} \Leftrightarrow f \ll f_c \sim \frac{v_{\varphi}^2}{D_{th}}$

$$f_c \sim 10^{13} \text{ Hz}.$$

$$\bullet p = p_0 + p', \quad p' \ll \frac{1}{\chi_s} \quad \chi_s = \left. \frac{1}{\mu} \frac{\partial \mu}{\partial p} \right|_s$$

$$\bullet \mu = \mu_0 + \mu' \quad \mu' \ll \mu_0$$

$$\bullet \|\vec{v}\| \ll v_{\varphi}$$

2) Equation d'onde

$$\cdot \underbrace{\frac{\partial \vec{v}}{\partial t}}_{v \neq 0} + \underbrace{(\vec{v} \cdot \vec{g} \text{ grad})}_{\approx \frac{v^2}{\lambda} \approx v \neq \frac{v}{v_\varphi}} \vec{v} = -\frac{1}{\mu} \vec{g} \text{ grad } p$$

$$\text{Au 1er ordre: } \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = -\frac{1}{\mu_0} \vec{g} \text{ grad } p'$$

$$\cdot \text{Conservation de la masse: } \frac{\partial \mu}{\partial t} + \text{div}(\mu \vec{v}) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{\partial \mu'}{\partial t} + \mu_0 \text{div } \vec{v} = 0$$

$$\cdot \mu = \mu_0 e^{\chi_0 p'} \approx \mu_0 (1 + \chi_s p') \Rightarrow \mu' = \mu_0 \chi_s p'$$

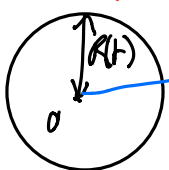
$$\Rightarrow \mu_0 \chi_s \frac{\partial^2 p'}{\partial t^2} = -\frac{\partial}{\partial t} \mu_0 \text{div } \vec{v} = -\mu_0 \text{div} \left(-\frac{1}{\mu_0} \vec{g} \text{ grad } p' \right)$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 p'}{\partial t^2} = \Delta p'} \quad \text{avec } c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \chi_s}} \quad \text{équation de d'Alembert.}$$

* Slide : $\neq$ fréquences. onde sonore: 20 Hz - 20 kHz

Comment créer des ondes acoustiques ?

3) Sphère pulsante



$$R(t) = R_0 + a \cos(\omega t)$$

$$p = p(r, t)$$

* En coordonnées sphériques :

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 (r p')}{\partial t^2} = \frac{\partial^2}{\partial r^2} (r p')$$

$$r p'(r, t) = f(r - ct) + \underbrace{g(r + ct)}_{\text{O ici}}$$

$$\Rightarrow p'(r, t) = -\mu_0 a \omega \frac{R_0}{r} c \sin\left(\omega\left(t - \frac{r - R_0}{c}\right)\right)$$

$$v(r, t) = \frac{p'(r, t)}{\mu_0 c}$$

Déf : $Z = \mu_0 c = \frac{P}{\|\vec{v}\|}$ impédance acoustique

II - Énergétique

1) Bilan d'énergie



$$\begin{aligned} dE_{\text{tot}} &= \delta W + \delta Q \\ &= - \oint_{\Sigma} p_{\text{ext}} dV = - \oint_{\Sigma} p(\vec{v} dt) \cdot d\vec{S} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \frac{dE_{\text{tot}}}{dt} = - \oint_{\Sigma} \vec{\Pi} \cdot d\vec{S} \quad \text{avec} \quad \vec{\Pi} = p \vec{v} \quad \begin{array}{l} \text{vecteur de} \\ \text{Poynting} \\ \text{acoustique} \end{array}$$

Déf : $\vec{\Pi} = p \vec{v}$ est le transport d'énergie par unité de surface et de temps

$$\iiint_V \left(\frac{\partial e_{tot}}{\partial t} + \text{div} \vec{\Pi} \right) dV = 0$$

$$\Rightarrow \frac{\partial e_{tot}}{\partial t} = -\text{div}(p \vec{v}) = \underbrace{-p \text{div} \vec{v}}_{\frac{1}{\mu_0} p \frac{\partial \mu'}{\partial t}} - \underbrace{\vec{v} \cdot \vec{\text{grad}} p}_{\mu_0 \vec{v} \frac{\partial \vec{v}}{\partial t}}$$

$$\text{et } \mu' = \mu_0 \chi_s p'$$

$$\frac{\partial e_{tot}}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\underbrace{\chi_s p_0 p' + \frac{1}{2} \chi_s p'^2}_{e_{p, \text{elastique}}} + \underbrace{\frac{1}{2} \mu_0 v^2}_{e_c} \right)$$

2) Intensité sonore

Déf: $I = \langle \vec{\Pi} \cdot \vec{n} \rangle$ en $\text{W} \cdot \text{m}^{-2}$

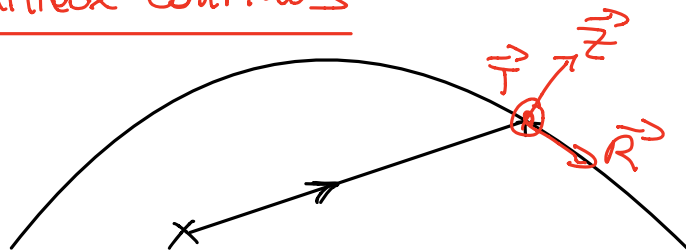
$$L_{dB} = 10 \log \left(\frac{I}{I_0} \right) \quad 10^{-12} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$$

$$I = \langle p \vec{v} \cdot \vec{e}_r \rangle = \frac{\langle p^2 \rangle}{\mu_0 c} = \frac{\mu_0 c}{2} \left(\frac{R_0}{r} \right)^2 \omega^2 a^2$$

A.N.: Cas du balladeur MP3. $R_0 \sim 1 \text{ cm}$, $f \sim 1 \text{ kHz}$, $a \sim 0.1 \text{ mm}$
 $\mu \sim 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$, $v_{\text{air}} \sim 340 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
 $\hookrightarrow \underline{L_{dB} = 98 \text{ dB}}$

III - Ondes dans les milieux continus

1) Présentation:



Ondes P : projectⁿ selon $\vec{R}$ et $\vec{Z}$

Ondes S : $\vec{R}, \vec{Z}, \vec{T}$

2) Mises en équation

* Loi de Hooke:

$\vec{u}$: vecteur
déplacement
élémentaire

$$\sigma_{ij} = 2\mu \epsilon_{ij} + \lambda \delta_{ij} \epsilon_{kk} \quad \text{Hooke}$$

$$\epsilon_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right)$$

$$\rho \ddot{u}_i = \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} \quad \text{PFD}$$

$$\rho \ddot{u}_i = \mu \left(\frac{\partial^2 u_i}{\partial x_j^2} + \frac{\partial^2 u_j}{\partial x_i \partial x_j} \right) + \lambda \frac{\partial^2 u_k}{\partial x_j \partial x_k}$$

$$\rho \frac{\partial^2 \vec{u}}{\partial t^2} = \mu \Delta \vec{u} + (\lambda + \mu) \vec{\nabla} \text{grad}(\text{div} \vec{u}) - \Delta \vec{u} + \vec{\text{rot}} \vec{\text{rot}} \vec{u}$$

• Ondes de compression: $\vec{k} \times \vec{u} = \vec{0}$
 $\vec{\text{rot}} \vec{u} = \vec{0}$

$$c_p = \frac{\sqrt{\lambda + 2\mu}}{\rho} \sim 5 \text{ km.s}^{-1}$$

• Ondes de cisaillement: $\vec{k} \cdot \vec{u} = 0$
 $\text{div} \vec{u} = 0$

$$c_s = \sqrt{\frac{\mu}{\rho}} \leq \frac{c_p}{\sqrt{2}}$$

→ Fluide : aucun cisaillement car $\mu=0$, $\lambda = \frac{1}{\chi_s}$

↳ On n'a que les ondes de compression :

⇒ On peut déterminer grâce à ça si un milieu est un fluide ou pas : permet de repérer un noyau liquide